.1 Espace des m-vecteurs

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

Définition 0.1. ***Espace*** $\mathcal{U}_m V$

On considère l'ensemble

$$\mathcal{U}_m V := \mathrm{Vect}(\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_m, \\ \forall i \in [\![1, m]\!], v_i \in V, \exists i < j, v_i = v_j\})$$

Cet ensemble correspond au $\mathbb{R}$-sous-espace de $\bigotimes_m V$ tel que les m-tenseurs simples possèdent au moins deux composantes identiques.

Définition 0.2. ***Espace des*** m***-vecteurs*** $\wedge_m V$

On appelle *espace produit extérieur d'ordre* m ou (m-fold extension product) l'ensemble noté $\wedge_m V$ et définie par

$$\wedge_m V := \frac{\bigotimes_m V}{\mathcal{U}_m V}$$

Définition 0.3. m***-vecteur***

On appelle m-*vecteur* tout élément de $\wedge_m V$.

Définition 0.4. ***Notation de la projection canonique*** π_m

On notera la projection (ou surjection) canonique de $\wedge_m V$ par π_m.

$$\pi_m : \begin{array}{ccc} \bigotimes_m V & \longrightarrow & \wedge_m V \\ a & \longmapsto & a + \mathcal{U}_m V \end{array}$$

Par construction, il possible de projeter une base $\bigotimes_m V$ par π_m pour obtenir par la surjection canonique une famille génératrice de $\wedge_m V$.

Proposition 0.1. ***Famille génératrice de*** $\wedge_m V$

Soit $\mathcal{B}$ *une base de* V*.*

Alors

$$\wedge_m V = \mathrm{Vect}(\{\pi_m(b_1 \otimes \cdots \otimes b_m), \forall (b_1, \cdots, b_m) \in \mathcal{B}^m\})$$

Les tels m-tenseurs simples $b_1 \otimes \cdots \otimes b_m$ formant une base de $\otimes_m V$.
La question qu'on se pose à présent est de savoir si comme pour le produit tensoriel entre m-tenseurs $\otimes$, il est possible de définir un « produit extérieur » entre des m-vecteurs.

.2 Produit extérieur

Soient $h, k, \ell \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
En exploitant les propriétés de π_m, nous construisons un « produit extérieur »

Théorème 0.1. ***Application bilinéaire*** $\wedge_{k,h}$

Il existe une unique application bilinéaire

$$\wedge_{k,h} : \begin{array}{ccc} \wedge_k V \times \wedge_h V & \longrightarrow & \wedge_{k+h} V \\ (\pi_k(a), \pi_h(b)) & \longmapsto & \pi_{k+h}(a \otimes b) \end{array}$$

L'idée de cette construction est donc de partir du produit déjà construit $\otimes$ et de le projeter via π_m.

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_k V \times \bigotimes_h V & \xrightarrow[\otimes_{k,h}]{} & \bigotimes_{k+h} V \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_k} \quad \downarrow{\scriptstyle \pi_h} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_{k+h}} \\ \wedge_k V \times \wedge_h V & \xrightarrow{\wedge_{k,h}} & \wedge_{k+h} V \end{array}$$

Démonstration.
Le principe de la preuve est surtout de montrer que la fonction est bien définie. Autrement dit que deux représentant d'une même classe donnent le même résultat.

□

On étudie à présent les propriétés relatives à $\wedge_{k,h}$.

Théorème 0.2. ***Associativité de*** $\wedge_{k,h}$
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.
Soit $\zeta \in \wedge_\ell V$.

Alors

$$(\xi \wedge_{k,h} \eta) \wedge_{k+h,\ell} \zeta = \xi \wedge_{k,h+\ell} (\eta \wedge_{h,\ell} \zeta)$$

Démonstration.
On se ramène à la commutativité de $\otimes_{k,h}$.

□

Ainsi, comme pour le produit tensoriel entre vecteurs, le parenthésage des expressions n'importe plus. De même à nouveau pour les indices $\wedge_{k,h}$. Nous opterons alors pour la notations suivante

Définition 0.5. ***Notation*** $\wedge$ ***pour les*** m***-vecteurs***
Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

On emploiera la notation suivante

$$\xi \wedge \eta := \xi \wedge_{k,h} \eta$$

Encore une fois, comme avec $\otimes$, $\wedge$ possède un lien avec π_m.

Corollaire 0.1. ***Lien entre*** $\wedge$ ***et*** π_m

Soit $(v_1, \cdots, v_m) \in V$.

Alors

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_m = \pi_m(v_1 \otimes \cdots v_m) \in \wedge_m V$$

On montre à présent que le $\wedge$ est antisymétrique.

Théorème 0.3. ***Antisymétrie de*** $\wedge$

Soit $\xi \in \wedge_k V$.
Soit $\eta \in \wedge_h V$.

Alors

$$\xi \wedge \eta = (-1)^{kh} \times \eta \wedge \xi$$

.3 Base de $\wedge_m V$

Soit $m \in \mathbb{N}$.
Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel possédant une base dénombrable.

Dans cette section, on s'intéresse à déterminer une base de $\wedge_m V$.

Théorème 0.4. ***Base*** $\wedge_m V$ ***avec*** V ***dénombrable***

Soit $\mathcal{B} := (e_i)_{i \in \mathbb{N}^\star}$ *une base dénombrable de* V.
Soit l'ensemble

$$I_m := \{\lambda \in \mathcal{F}(\llbracket 1, m \rrbracket, \mathbb{N}) \text{ strictement croissante}\}$$

Alors

$$\{e_{\lambda(1)} \wedge \cdots \wedge e_{\lambda(m)}, \lambda \in I_m\}$$

est une base de $\wedge_m V$.

On prend le temps de s'intéresser à ce qu'il se passe en dimension finie. Ce sera notamment utile pour la section suivante qui traîtera du déterminant.

Corollaire 0.2. ***Dimension de*** $\wedge_m V$

Soit V un $\mathbb{R}$-ev de dimension finie n.
On a
(i) : Si $m < n$, alors

$$\dim \wedge_m V = \binom{n}{m}$$

(ii) : En particulier, si $m = n$, on a

$$\dim \wedge_n V = 1$$

(iii) : Si $m > n$, alors

$$\dim \wedge_m V = 0$$

On essaye à présent de définir une « extension » d'une application linéaire à l'espace des m-vecteurs pour pouvoir bénéficier de l'opération $\wedge$.

Proposition 0.2. ***Extension d'applications linéaires***

Soient V, V' deux $\mathbb{R}$-espace vectoriels quelconques.
Soit $f \in \mathcal{L}(V, V')$.

Alors il existe une unique application $F \in \mathcal{L}(\wedge_m V, \wedge_m V')$ telle que

$$\forall v_1, \cdots, v_m \in V, F(v_1 \wedge \cdots \wedge v_m) = f(v_1) \wedge \cdots \wedge f(v_m)$$

On notera cette fonction $\wedge_m f := F$.

.4 Déterminant

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension n.

On terminer cette section en donnant une définition très générale du déterminant en dimension finie. On montrera ensuite que cette définition coïncide avec le déterminant déjà connu. La principale

propriété qui nous permet de définir le déterminant est que

$$\dim \wedge_n V = 1$$

Ce qui permet d'identifier (à un unique isomorphisme près) cet espace avec $\mathbb{R}$

$$\wedge_n V \cong \mathbb{R}$$

Autrement dit qu'à un vecteur de $\wedge_n V$ il est possible d'associer un et un seul réel.

Lemme 0.1. ***Existence du déterminant***

Soit $f \in \mathcal{L}(V)$.
Soit $\wedge_n f \in \mathcal{L}(\wedge_n V)$ l'unique extension de f à $\wedge_n V$.

Alors $\exists! a_f \in \mathbb{R}$ telle que

$$\forall \xi \in \wedge_n V, \wedge_n f(\xi) = a_f \xi$$

Définition 0.6. ***Déterminant d'un endomorphisme***

Soit $f \in \mathcal{L}(V)$.
Soit a_f l'unique réel par le lemme précédent.

On appelle *déterminant de f* le réel noté $\det f$ définie par

$$\det f := a_f$$

On montre a présent que ce déterminant correspond au déterminant « des matrices ».

Proposition 0.3. ***Cohérence des notations***

Soit $(e_1, \cdots, e_n)$ une base de V.
Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathscr{M}_{n,n}(\mathbb{R})$.
Soit $f \in \mathcal{L}(V)$ canoniquement associé à A

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_{can}}(f) = A$$

Soit a_f le déterminant de f.

Alors

$$a_f = \det A (= \det f)$$